

Линейная Алгебра и Геометрия. Семинар

V - n -м. в.п. над F , $\dim V = n$.

Опр. Линейные операторы

Это линейное отображение $\varphi: V \rightarrow V$

Обозначение множ. всех л.н. отпр. $\text{Hom}(V, V) := L(V)$, $\varphi \in L(V)$.

$(e_1, \dots, e_n)A = (A(e_1), \dots, A(e_n))$ по столбцам n -м $A(e_i)$ в φ $A = A(A, \varphi)$.

Мат A по столбцам φ

Пример:

$V = \mathbb{R}^3$, (e_1, e_2, e_3) - П.О.О.Н.Б. с фиксированной ориентацией.

$A: x \mapsto [x, e_1 + e_2, e_3]$ - л.н. от.

$$\begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$A(e_1) = [e_1, e_1 + e_2, e_3] = [e_1, e_1] + [e_1, e_2] + [e_1, e_3] = e_3 - e_1$$

$$A(e_2) = [e_2, e_1 + e_2, e_3] = -e_3 + e_1$$

$$A(e_3) = [e_3, e_1 + e_2, e_3] = e_2 - e_1$$

$$A(A, \varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$L(V) \rightarrow M_n(F)$ - изоморфизм в.п. $\Rightarrow$

$A \mapsto A(A, \varphi) \Rightarrow \dim L(V) = n^2$.

не только в.п., а алгебра: $A \cdot B(V) = A(B(V))$.

В координатах $\varphi \in L(V)$, $A \in L(V)$.

$$v \mapsto x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$y = A(x) = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$A = A(A, \varphi)$$

Линейное отображение (написанные)

$$C_{e \rightarrow e'} \\ D_{\varphi \rightarrow \varphi'}$$

$$A' = D^{-1} A C$$

При замене базиса

$$e'_i \in C, A = A(A, \varphi), A' = (A, \varphi')$$

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) \cdot C \quad A' = C^{-1} A C$$

Если поменять $e_i \leftrightarrow e_j$, то

$$A \rightsquigarrow C^{-1} A C$$

$\uparrow$ Действие на строки
 $\uparrow$ Действие на столбцы

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad C^{-1} A C = \begin{pmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{ei} & & \\ b_i & & \\ & & -e_j & \\ & & b_j & \\ & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots k\text{-ма coord } e_i \\ \dots k\text{-ма coord } e_j \end{matrix}$$

$i \quad j$

Если $e_i \rightsquigarrow \lambda e_i$, то

$$A \rightsquigarrow C^{-1} A C$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \lambda & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1/\lambda & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$A(\lambda e_i) = \lambda A(e_i)$$

$$\Rightarrow C^{-1} A = \begin{pmatrix} A_{11} \\ \vdots \\ \lambda A_{ii} \\ \vdots \\ A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= (e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) \\ \mathcal{B}' &= (e_1, \dots, \lambda e_i, \dots, e_n) \end{aligned}$$

$$A \rightsquigarrow \begin{pmatrix} & & \\ & \lambda & \\ & & \ddots \end{pmatrix}$$

Собственные векторы и собств. значения.

Опр.

Ненулевой в.р. $v \in V$ наз. собств. вектором для $A \in L(V)$, если $\exists \lambda \in F$, т.ч. $A(v) = \lambda \cdot v$.

Опр.

$\lambda \in F$ наз. собств. значением $A \in L(V)$. (с.з).

Обозначение: Множество всех с.з. A обоз. $\text{Spec } A$.

Опр.

$$\forall \lambda \in F \quad V_\lambda(A) = \{v \in V \mid A(v) = \lambda \cdot v\} \subseteq V$$

Опр.

$$\lambda \in \text{Spec } A \iff V_\lambda(A) \neq \{0\}$$

$V_\lambda(A)$ наз. собств. подпр., отвечающим

Как найти с.в. зная с.з.?

$$V_\lambda(A) = \{v \in V \mid A(v) = \lambda v\} = \{v \in V \mid A(v) - \lambda v = 0\} = \{v \in V \mid A(v) - \lambda \cdot Id \cdot v = 0\} = \{v \in V \mid (A - \lambda \cdot Id)v = 0\} = \ker(A - \lambda \cdot Id)$$

(с.в. зная с.з.)

Как найти с.з.?

λ - с.з. для A .

$$\lambda \in \text{spec}(A) \Leftrightarrow V_\lambda(A) \neq \{0\} \Leftrightarrow \ker(A - \lambda \cdot Id) \neq \{0\}$$

Характеристический многочлен.

$$\text{Для } A - \chi_A(t) = (-1)^n \det(A - t \cdot E) \quad \det(A - \lambda \cdot E) = 0.$$

$\Rightarrow$ собствен. значения для A = корни $\chi_A(t)$.

с.с. V_λ - ФРП для $A - \lambda E$.

Цель: Найти с.с. σ в ком. $A = A(A, \sigma)$ диагональна (если такой $\exists$) $\rightarrow A$ диагонализуема.

Рез. A диагонализуема $\Leftrightarrow$ для $A \exists$ с.с. и с.в.

Как найти все с.в. для л.с.:

0: Запишите меня, пожалуйста! ♥

1). $\chi_A(t) = (-1)^n \det(A - tE)$

2). Корни $\chi_A(t)$ - с.з. $\text{Spec } A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$

3). $\forall \lambda \in \text{Spec}(A)$ найти с.с. $V_\lambda(A) = \ker(A - \lambda E)$ т.е. ФРП для

Опр. $\lambda \in \text{Spec } A \Rightarrow$

• алгебраическая кратность: $\lambda - a_\lambda$ = кратность λ как корня χ_A

• геометрическая кратность: $g_\lambda = \dim V_\lambda(A)$.

Рез. $1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda$.

Критерий диагональности.

$$A \text{ диагонализуема} \Leftrightarrow \begin{aligned} &\chi_A \text{ разлагается на линейные множители над } F \\ &\forall \lambda \in \text{Spec}(A) \quad g_\lambda = a_\lambda \text{ (разлагается над } \mathbb{R} \text{? над } \mathbb{C} \text{?)} \end{aligned}$$

Примеры:

$$① A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 1 - 1 - 1 - \lambda - \lambda = -\lambda^3 - 3\lambda$$

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^3 |A - \lambda E| = \lambda^3 + 3\lambda = \lambda(\lambda^2 + 3)$$

$\Rightarrow$ не разлагается на линейные факторы над $\mathbb{R} \Rightarrow$ не диагонализуем над $\mathbb{R}$.

$$\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda - i\sqrt{3})(\lambda + i\sqrt{3})$$

$$\text{Spec } A = \{0, i\sqrt{3}, -i\sqrt{3}\} \quad a_\lambda = 1 \quad \forall \lambda \in \text{Spec } A.$$

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda \quad \forall \lambda \in \text{Spec } A.$$

$$\Rightarrow g_\lambda = a_\lambda = 1 \quad \forall \lambda \in \text{Spec } A.$$

$\Rightarrow$ По критерию Жордановых клеток A жорд.- норм. над $\mathbb{C}$.

Нужен с.в. для $\lambda = 0$. $\text{rk } A - A - \lambda E = 2. \Rightarrow \dim V_{\lambda=0} = g_\lambda = 3 - 2 = 1$

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{её det} = 0. \quad \text{PCP} = \{(1, 1, 1)\} \Rightarrow V_0(A) = \langle (1, 1, 1) \rangle.$$

$$②. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 \lambda^2$$

$$\chi_A(\lambda) = (-1)^4 |A - \lambda E| = \lambda^2 (1-\lambda)^2$$

$$\text{Spec } A = \{0, 1\}, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 2.$$

$$1). \lambda = 0. \quad A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{PCP} = \left\{ \begin{pmatrix} 0, 1, 0, 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0, 0, 1, 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ с.в. } V_0(A).$$

$$\text{rk} = 2, \dim V_0 = 4 - 2 = 2 = g_0.$$

$$a_0 = 2 = g_0$$

3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 \lambda^2 \quad \text{Полн., все ненулевые с.в. алгебраически л.н.}$$

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2(1-\lambda)^2, \quad \text{Spec } A = \{0, 1\}$$

$$1). \lambda = 0 \Rightarrow a_0 = 2, \quad g_0 = 4 - \text{rk } A = 2. \quad \text{С.в. } V_0(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 0, 1, 0, 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0, 0, 1, 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$2). \lambda = 1 \Rightarrow a_1 = 2, \quad g_1 = 4 - \text{rk} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow \text{диагональ!}$$

$$\text{С.в. } V_1(A) = \left\{ \begin{pmatrix} 1, 0, 1, 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0, 0, 0, 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} p_1 &= (0, 1, 0, 0) \\ p_2 &= (0, 0, 1, 0) \\ p_3 &= (1, 0, 1, 0) \\ p_4 &= (0, 0, 0, 1) \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$A(A, P) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$p_i \in V_\lambda \Rightarrow A p_i = \lambda \cdot p_i$$

Отмет: Опр. обозн. с точностью до перестановки.